PROYECTO DE SOFTWARE APLICACIÓN “ALERTA MUJER”

PLAN DE PRUEBAS
Documento 07

INTEGRANTES:
MICHAEL STIVEN SANCHEZ CASTAÑEDA
JOSE SEBASTIAN SUAREZ CUMACO JUSTIN
DANIELA BAHAMON BALOCO

INSTRUCTORES:
MOTTA VARGAS JOSE DE JESUS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE FICHA: 3145556
CENTRO DE FORMACIÓN LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
REGIONAL HUILA

28 DE OCTUBRE DE 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambios relevantes
Documento anterior	15 de octubre de 2026 (según su contenido)	**Equipo del proyecto Alerta Mujer**	Plan con 30 casos agrupados por función, sin código RF/RNF, resultados del 15/10/2026 y cifras de pruebas automáticas ya superadas (backend 63/63, web 10/12, Jest 17/17).
7.0-borrador	21/10/2026	**Michael Stiven Sánchez Castañeda**	Reescritura con portada, control de versiones y tabla de contenido. Cada caso se vincula a identificadores oficiales del Documento 02 (2.2-borrador) como vínculo propuesto. Se incorporan las 356 pruebas automáticas y 6 de humo de la Auditoría v2 (20/10/2026) sin tratarlas como casos verificados, nueve casos nuevos pendientes de ejecución, matriz de trazabilidad requisito-caso y criterios de verificación. Los resultados del 15/10/2026 se conservan como históricos. Número de versión propuesto: **[PENDIENTE: confirmar la numeración de versiones; equipo]**.
7.1	28/10/2026	**Equipo del proyecto**	Actualización con la Auditoría técnica v4 (24/10/2026), el código publicado en la rama main (28/10/2026) y los Documentos 02 (2.6), 05 (5.2) y 09 (9.1). Resultados de las 553 pruebas automatizadas del 27/10/2026 e integración continua con GitHub Actions; entorno en main; ocho casos nuevos pendientes de ejecución (CP-ACT-002, CP-ACT-003, CP-TRA-001 a CP-TRA-003, CP-NOT-002, CP-NOT-003 y CP-CFG-001) para el widget, la cancelación con PIN y volumen, los trayectos, la protección automática, la alarma del contacto, la bandeja de avisos y la versión mínima; trazabilidad recalculada con los 128 requisitos del Documento 02.

Contenido

1 Objetivo, alcance y vigencia....4
1.1 Objetivo....4
1.2 Vigencia y fuentes....4
2 Alcance....5
3 Estrategia y niveles de prueba....6
4 Tipos de prueba....7
5 Entorno de pruebas....8
6 Datos de prueba y preparación del entorno....9
7 Roles y responsabilidades....10
8 Pruebas automáticas y de humo....11
8.1 Cobertura automática por requisito....11
9 Casos de prueba....13
9.1 Resumen de casos....13
9.2 Fichas de los casos....15
10 Pasos de ejecución y registro....28
11 Criterios de entrada y salida....29
12 Defectos....30
13 Resultados y aprobación de la campaña....31
14 Trazabilidad requisito-caso de prueba....32
15 Organización de las evidencias....34
16 Conclusiones....35
17 Documentos que deben revisarse....36
18 Referencias....37

1 Objetivo, alcance y vigencia

1.1 Objetivo

Este plan define cómo se verifican las funciones de ALERTA MUJER y cómo se registran los resultados. Su finalidad es comprobar, con procedimientos repetibles, que los módulos implementados cumplen sus requisitos, que los errores se informan de forma comprensible y que los datos de las usuarias se tratan con los controles previstos. El flujo SOS se evalúa como una secuencia completa: activación, confirmación, registro en el servidor, persistencia, aviso a contactos, consulta y manejo de fallos (International Organization for Standardization [ISO], 2011). Qué debe hacer el sistema se define en el Documento 02; qué se construyó, en el Documento 09; este documento define qué se verifica y qué se verificó.

1.2 Vigencia y fuentes

El plan se actualizó el 28/10/2026 con la Auditoría técnica ALERTA MUJER v4 del 24/10/2026 (Equipo de desarrollo de ALERTA MUJER, 2026), con el código publicado en la rama main y con los Documentos 02 (2.6), 05 (5.2) y 09 (9.1) (Suarez Cumaco et al., 2026a, 2026b, 2026c). Los resultados del 15/10/2026 son anteriores a cambios sustanciales del código y deben repetirse sobre el commit vigente.

- **Verificada exige evidencia.** Un requisito pasa a Verificada solo si existe un caso de prueba ejecutado con resultado conforme, evidencia archivada y una versión (commit) identificable. Hoy ningún caso cumple esas tres condiciones, de modo que ningún requisito está Verificada.
- **Tres grados de resultado.** «Aprobado en entorno local» es un resultado del 15/10/2026 sin evidencia archivada ni commit. «Observado por la auditoría» es un hallazgo de la Auditoría v2 que no corresponde a una ejecución del caso. «Pendiente de ejecución» significa que no existe ningún resultado.
- **Los vínculos son propuestos.** El plan anterior ligaba cada caso a un grupo funcional, sin código RF/RNF. Los vínculos CP-requisito de este documento son propuestos y requieren confirmación del equipo.
- **Ningún resultado obtenido se inventa.** Donde no se ha ejecutado, el campo queda como [Se registra tras ejecutar la prueba].

2 Alcance

La Tabla 1 indica qué componentes entran en el plan y qué límite tiene la evaluación.

Tabla 1
Componentes incluidos y límite de la evaluación

Componente	Incluido en el plan	Límite de la evaluación
Aplicación Android	Registro, ingreso, recuperación de contraseña, SOS y cancelación (pantalla, PIN y volumen), activación por sacudida y widget, contactos, ubicación, grabación de evidencias, notificaciones y alarma del contacto, bandeja de avisos, trayectos, protección automática, historial, permisos y aviso de versión mínima.	Pruebas en dos teléfonos (Samsung SM-A125M e Infinix X678B) con la versión de desarrollo; falta repetirlas con el APK v1.0.0. No se acredita funcionamiento continuo en segundo plano en otros fabricantes.
Portal web de la usuaria	Acceso, ubicación, zonas, historial, evidencias y seguimiento público por enlace.	La suite web (39 pruebas) cubre sobre todo componentes; sin pruebas de guards ni interceptores.
Panel administrativo	Usuarias, alertas, zonas, informes, moderación, parámetros, auditoría y sesión.	Eliminación de cuenta con aprobación de otra administradora probada solo por API.
Backend (Auth, Alert y Evidence)	Autenticación, alertas, evidencias, notificaciones, persistencia y autorización.	Sin pruebas de controladores con seguridad por rol (@WebMvcTest).
Servicios externos	Mapas, Firebase (Google e inicio de sesión, push), proveedor de correo y almacenamiento de evidencias.	Dependen de credenciales y de la disponibilidad de cada proveedor; el aviso se probó de forma manual entre dos teléfonos el 23/10/2026, sin evidencia archivada.

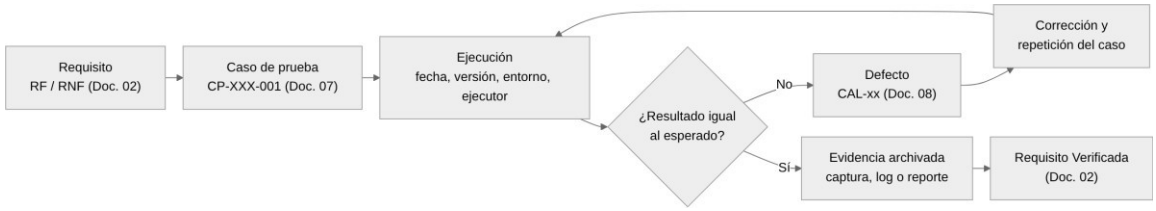
Quedan fuera de la aprobación actual la eficacia real en emergencias, las llamadas automáticas, la localización de un teléfono apagado o sin conexión, el consumo de batería, la precisión de la ubicación y el funcionamiento con varios teléfonos, porque no se midieron. Pueden definirse casos para ellos, pero su estado seguirá siendo pendiente hasta que exista implementación y evidencia.

3 Estrategia y niveles de prueba

La estrategia es incremental: primero se comprueba la compilación y las unidades con las suites automáticas; después la integración entre servicios y, por último, los recorridos funcionales completos desde las interfaces. La Figura 1 muestra el ciclo que sigue cada requisito hasta ser Verificada. La Tabla 2 resume los niveles.

Figura 1

Ciclo de verificación de un requisito



Nota. Elaboración propia.

Tabla 2

Niveles de prueba y evidencia esperada

Nivel	Objetivo	Evidencia
Estática	Compilación y validación de tipos.	Salida de tsc, ng build y expo-doctor.
Unitaria	Comportamiento aislado de componentes y servicios.	Resultados de Jest, Vitest y JUnit con Mockito (Sección 8).
Integración	Intercambio entre móvil o web, la API y la base de datos.	Solicitudes HTTP, registros y pruebas de humo en Docker.
Funcional	Flujos completos desde la interfaz.	Capturas, video y hoja de ejecución.
Regresión	Comprobar que una corrección no rompe otro módulo.	Repetición de los casos afectados; la migración a hexagonal se contrastó con las pruebas de humo.

4 Tipos de prueba

Las pruebas funcionales cubren las operaciones esperadas y las condiciones de error. Las de integración revisan el contrato HTTP, los permisos y la persistencia. Las de seguridad verifican el acceso por rol, la expiración de la sesión, la restricción de orígenes, la API interna y el límite de intentos. Las de usabilidad y accesibilidad revisan legibilidad, etiquetas y mensajes. Rendimiento y compatibilidad exigen mediciones y dispositivos definidos y, por tanto, se presentan como actividades planificadas y no como resultados.

5 Entorno de pruebas

La Tabla 3 resume el entorno vigente el 28/10/2026. Cada ejecución debe registrar además el commit y la fecha; producción se publica desde la rama main desde el 28/10/2026.

Tabla 3

Entorno de pruebas identificado

Elemento	Entorno identificado	Por registrar en cada ejecución
Móvil	Expo 54.0.37, React Native 0.81.5; APK v1.0.0 (Android 7.0 o superior) en GitHub Releases; rama main (643e34a4).	Versión del APK, conectividad, permisos.
Web	Angular 21; Vercel; rama main (e0698d2).	Navegador y versión, URL, sesión.
Backend	Tres servicios (Auth, Alert y Evidence) en Spring Boot con Docker en Render; rama main (80a68a2).	Commit, perfil, servicio y URL.
Datos	PostgreSQL 16; 35 tablas en cinco esquemas, migraciones hasta v1.6.0 (changeset 25).	Base de pruebas y datos iniciales.
Servicios	Render, Vercel, Backblaze B2, Firebase y proveedor de correo.	Estado del proveedor y latencia.
Integración continua	GitHub Actions en los tres repositorios, en verde desde el 28/10/2026; el Jenkinsfile no tiene servidor verificado.	Resultado del trabajo y commit.

Las pruebas automáticas se ejecutaron el 27/10/2026 en local y se repiten en GitHub Actions; las de humo, el 20/10/2026 en Docker; los hallazgos de seguridad se observaron en Render el 20/10/2026. No se usa información personal real en capturas, registros ni bases compartidas con el instructor.

6 Datos de prueba y preparación del entorno

Antes de una campaña se requiere una cuenta de usuaria de prueba, una cuenta administrativa y, para los casos de eliminación de cuenta, una segunda administradora; al menos dos contactos ficticios con la aplicación instalada; una alerta de prueba, y registros controlados de ubicación. Para los estados vacíos se necesita una cuenta sin alertas ni ubicaciones. Los datos deben poder restablecerse entre ejecuciones, para que un caso no dependa del resultado accidental de otro. Todos los datos son ficticios y se identifican como tales.

La preparación incluye comprobar que los tres servicios respondan (cada servicio puede tardar hasta unos 90 s en arrancar en frío si el monitor de UptimeRobot no lo mantiene despierto), que las migraciones terminen y que el dispositivo tenga los permisos de ubicación, notificaciones, micrófono y cámara. Para los fallos de red se desconecta el dispositivo o se simula la falla, indicando el método en la evidencia. [PENDIENTE: definir y documentar el conjunto de datos de prueba reproducible; equipo].

7 Roles y responsabilidades

Los tres integrantes del equipo participan en la verificación. La versión anterior asociaba a cada integrante con módulos según las asignaciones de planificación. **Michael Stiven Sánchez Castañeda ejecutó la mayoría de las pruebas y revisó las suites automáticas del backend, la web y el móvil; Justin Daniela Bahamon Baloco y José Sebastián Suárez Cumaco probaron algunas partes, y los tres revisaron la documentación.**. Para cada ejecución se consignará el nombre de quien prueba y, cuando exista, el de quien revisa. Las responsabilidades son de desarrollo y no una designación formal de roles de aseguramiento de calidad.

8 Pruebas automáticas y de humo

Las suites se ejecutaron el 27/10/2026 y GitHub Actions las repite en cada pull request desde el 28/10/2026. La Tabla 4 recoge los resultados, que sustituyen a los del 20/10/2026 (Auditoría v2: móvil 73, web 25 y backend 258).

Tabla 4

Resultados de las pruebas automáticas (27/10/2026) y de humo (20/10/2026)

Suite	Herramienta	Resultado	Cubre
Móvil	Jest 29, jest-expo 54 y RNTL 13; tsc.	163 de 163; 0 errores de tipos.	Sacudidas, servicio de protección, reanudar alerta, recuperación de contraseña, cola de subidas, permisos, alarma SOS y su silenciado, chat, cliente HTTP, dispositivos, trayecto, detención de la protección automática con PIN y cola de ubicación.
Web	Vitest 4 con jsdom; ng build.	39 de 39; compila.	Componentes, reproductor continuo de evidencias y algunos servicios.
Backend	JUnit 5, Mockito, MockMvc y ArchUnit.	351 de 351: shared-kernel 16, Auth 114, Alert 196, Evidence 25.	Dominio, casos de uso con puertos simulados, adaptadores, trayectos y protección automática, manejo de errores y estructura hexagonal (HexagonalArchitectureTest).
Pruebas de humo	Docker, 6 recorridos (20/10/2026).	201 pasos; idénticos antes y después de pasar a hexagonal.	Auth 33, dispositivos y configuración 35, panel de administración 54, Alert 30, notificaciones 15, zonas y recursos 34. Los correos se compararon byte a byte.

En total son 553 pruebas automáticas, todas aprobadas, y 6 recorridos de humo con 201 pasos (20/10/2026). Estas cifras no son cobertura de código. Sin pruebas automáticas quedan las pantallas del móvil, el flujo SOS completo en el teléfono (solo hay pruebas manuales), los guards e interceptores de la web, los controladores con seguridad por rol, el rendimiento, la batería, la precisión, el uso con varios teléfonos y la medición de cobertura.

8.1 Cobertura automática por requisito

La auditoría numera con el esquema anterior los requisitos que ahora tienen prueba automática. La Tabla 5 los convierte a los identificadores oficiales con el campo «ID anterior» del Documento 02. Que un requisito tenga prueba automática no lo hace

Verificada: no hay caso CP vinculado, evidencia archivada ni commit asociado a la ejecución. La tabla conserva la cobertura que reportó la Auditoría v2; desde entonces se agregaron pruebas de los trayectos, la protección automática y la alarma del contacto.

Tabla 5

Requisitos con prueba automática según la Auditoría v2

Suite	ID de la auditoría	ID oficial	Observación
Backend	RF2.1	RF-USU-001	—

Suite	ID de la auditoría	ID oficial	Observación
Backend	RF2.2	RF-CON-001	—
Backend	RF2.3	RF-USU-002	—
Backend	RF4.1	RF-ALE-001	—
Backend	RF4.2	RF-ALE-002	—
Backend	RF4.4	RF-ALE-004	—
Backend	RF5.2	RF-ACT-002	Conflicto: en la tabla «ID anterior» RF5.2 es RF-ACT-002 (widget, Pendiente), pero la suite móvil cubre las sacudidas (RF-ACT-001). **[PENDIENTE: confirmar a qué requisito oficial se refiere; equipo]**
Backend	RF6.3	RF-EVI-003	—
Backend	RF9.2	RF-UBI-002	—
Backend	RF12.1	RF-WEB-001	—
Backend	RF13.1	RF-ADM-001	—
Backend	RF13.2	RF-ADM-002	—
Backend	RF13.3	RF-ADM-003	—
Backend	RF13.4	RF-ADM-004	—
Backend	RF13.5	RF-ADM-005	—
Backend	RF13.6	RF-ADM-006	—
Backend	RF13.7	RF-ADM-007	—
Backend	RF13.8	RF-ADM-008	—
Backend	RF13.9	RF-AUD-001	—
Backend	RF13.10	RF-ADM-009	—
Móvil	RF1.3	RF-PER-002	—
Móvil	RF1.4	RF-PER-003	—
Móvil	RF5.2	RF-ACT-002	Conflicto: en la tabla «ID anterior» RF5.2 es RF-ACT-002 (widget, Pendiente), pero la suite móvil cubre las sacudidas (RF-ACT-001). **[PENDIENTE: confirmar a qué requisito oficial se refiere; equipo]**
Móvil	RF6.2	RF-EVI-002	—
Móvil	RNF2	RNF-DIS-001	RNF2 corresponde a RNF-DIS-001 (y RNF002).

9 Casos de prueba

9.1 Resumen de casos

El plan contiene 47 casos: 30 heredados del plan anterior, que conservan su identificador; 9 propuestos en la versión 7.0 (CP-USU-001, CP-ALE-001, CP-ACT-001, CP-EVI-001, CP-NOT-001, CP-SEG-004, CP-SEG-005, CP-SEG-006 y CP-ADM-010); y 8 nuevos de la versión 7.1 para las funciones construidas después (CP-ACT-002, CP-ACT-003, CP-TRA-001 a CP-TRA-003, CP-NOT-002, CP-NOT-003 y CP-CFG-001), todos pendientes de ejecución. La Tabla 6 los resume con su estado y la Tabla 7 cuenta los casos por estado.

Tabla 6

Casos de prueba, requisitos vinculados y estado

Caso	Nombre	Requisitos (vínculo propuesto)	Estado
CP-AUT-001	Ingreso válido por correo	RF-USU-003, RF-WEB-001	Pendiente de ejecución
CP-AUT-002	Credenciales incorrectas	RF-USU-003, RF-SES-001	Aprobado en API (local, 15/10/2026); falta evidencia desde la interfaz y en producción
CP-AUT-003	Protección de ruta administrativa	RNF-SEG-004	Pendiente de ejecución (la auditoría reporta corregida la duplicación de rutas)
CP-AUT-004	Inicio de sesión con Google en el portal web	RF-USU-005	Aprobado en local (15/10/2026); pendiente en producción (Vercel) y con cuenta administrativa
CP-USU-001	Recuperación de contraseña por código	RF-USU-002	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso
CP-SOS-001	Confirmación y cancelación del SOS	RF-ACT-006	Pendiente de ejecución
CP-SOS-002	Registro exitoso de alerta	RF-ALE-001, RF-ACT-005	Pendiente de ejecución
CP-SOS-003	SOS sin conectividad o con el servicio dormido	RF-ALE-001, RNF-DIS-002	Pendiente de ejecución; la creación sin conexión no está implementada
CP-SOS-004	Aviso automático a contactos	RF-ALE-002	Observado por la auditoría; probado de forma manual entre dos teléfonos el 23/10/2026, sin evidencia archivada
CP-ALE-001	Seguimiento público por enlace	RF-ALE-002, RF-UBI-004	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso
CP-TRA-001	Trayecto «Avísame si no llego»	RF-TRA-001, RF-TRA-002, RF-ACT-011	Pendiente de ejecución
CP-TRA-002	Protección automática al salir de un lugar frecuente	RF-TRA-003, RF-PER-006, RNF-DIS-004	Pendiente de ejecución
CP-TRA-003	Detener la protección con PIN y con PIN de coacción	RF-ACT-007, RF-ACT-008	Pendiente de ejecución
CP-ACT-001	Activación por sacudida del teléfono	RF-ACT-001, RF-ALE-004, RNF-DIS-004	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso; falta probar en más dispositivos y fabricantes
CP-ACT-002	Cancelación con PIN y con el botón de volumen	RF-ACT-008, RF-ACT-009	Pendiente de ejecución
CP-ACT-003	Activación desde el widget	RF-ACT-002	Pendiente de ejecución
CP-EVI-001	Grabación y subida de evidencias	RF-EVI-001, RF-EVI-002,	Observado por la auditoría; sin ejecución

		RF-EVI-003	del caso; pendiente prueba de campo
CP-NOT-001	Notificación push de alerta a un contacto	RF-NOT-002	Pendiente de ejecución
CP-NOT-002	Alarma del contacto hasta silenciarla	RF-NOT-002	Pendiente de ejecución
CP-NOT-003	Bandeja de avisos con campana	RF-NOT-007	Pendiente de ejecución
CP-UBI-001	Consulta sin ubicaciones	RF-UBI-001	Pendiente de ejecución
CP-UBI-002	Registros periódicos de ubicación	RF-ALE-003	Pendiente de medición E2E; la auditoría describe el comportamiento en el código
CP-UBI-003	Ubicación denegada	RF-PER-002, RF-UBI-001	Pendiente de ejecución
CP-CON-001	Alta y consulta de contacto	RF-CON-001	Pendiente de ejecución
CP-HIS-001	Historial de alertas	RF-HIS-001, RF-WEB-004	Pendiente de ejecución
CP-WEB-001	Compilación del portal	—	Aprobado (solo compilación); GitHub Actions compila en cada pull request; no valida flujos completos

Caso	Nombre	Requisitos (vínculo propuesto)	Estado
CP-WEB-002	Acciones administrativas	RF-ALE-008, RF-ADM-006, RF-ADM-007	Aprobado en local (15/10/2026); pendiente en producción
CP-BD-001	Persistencia de alerta	RF-ALE-001	Pendiente de evidencia vinculada
CP-SEG-001	Rechazo de token ausente	RNF-SEG-004	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso
CP-SEG-002	Cierre de sesión por inactividad	RF-SES-002, RF-SES-001, RNF-SEG-005	Aprobado en local (15/10/2026) (con reloj simulado)
CP-SEG-003	Ruta inexistente de la API	RNF-API-001	Fallido en el monolito (15/10/2026); pendiente de revalidar en los microservicios
CP-SEG-004	API interna sin clave	RNF-SEG-004	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso
CP-SEG-005	Restricción de orígenes (CORS)	RNF-SEG-001	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso
CP-SEG-006	Límite de intentos	RNF-SEG-004	Pendiente de ejecución
CP-ACC-001	Accesibilidad de controles críticos	RNF-ACC-001	Pendiente de evaluación (la auditoría reporta etiquetas insuficientes en el móvil)
CP-REN-001	Arranque en frío del backend	RNF-REN-001	Pendiente de medición sistemática
CP-ADM-001	Paginación de la tabla de usuarios	RF-ADM-001	Aprobado en local (15/10/2026)
CP-ADM-002	Informes de alertas: crear, editar y eliminar	RF-ADM-004	Aprobado en local (15/10/2026)
CP-ADM-003	Exportación de informe en PDF y CSV	RF-ADM-004	Aprobado en local (15/10/2026)
CP-ADM-004	Moderación de reportes de usuarias	RF-ADM-009	Aprobado en local (15/10/2026)
CP-ADM-005	Parámetros del sistema con confirmación	RF-ADM-008	Aprobado en local (15/10/2026)
CP-ADM-006	Expiración automática de alertas	RF-ALE-007	Aprobado en local (15/10/2026)
CP-ADM-007	Límite de contactos de emergencia	RF-CON-002	Parcial: aprobado en prueba unitaria; pendiente E2E en Android
CP-ADM-008	Auditoría: responsable, origen y filtros	RF-AUD-001, RF-AUD-002, RF-AUD-004	Aprobado en local (15/10/2026)
CP-ADM-009	Cambio de contraseña desde Mi perfil	RF-SES-003	Parcial: falta ejecutar el cambio exitoso con una cuenta de prueba
CP-ADM-010	Eliminación de cuenta con aprobación de otra administradora	RF-ADM-001	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso; falta el navegador
CP-CFG-001	Aviso de versión mínima	RF-CFG-001	Pendiente de ejecución

Tabla 7

Número de casos por estado

Estado	Casos
Pendiente de ejecución	23
Aprobado en entorno local, sin evidencia archivada	12
Observado por la auditoría, sin ejecución del caso	9
Parcial	2

Fallido	1

Estado	Casos
Total	47

9.2 Fichas de los casos

Cada ficha indica el tipo, el nivel, la precondición, el procedimiento, el resultado esperado, el resultado obtenido y el estado. El «resultado obtenido» recoge solo lo que se observó; el estado dice si corresponde a una ejecución del caso. La mayor parte de las fichas lleva resultados del 15/10/2026 en local y observaciones de la auditoría, que no tienen evidencia archivada.

CP-AUT-001 · Ingreso válido por correo

Requisitos relacionados	RF-USU-003, RF-WEB-001 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · E2E móvil y web
Precondición	Cuenta de prueba activa y API disponible.
Pasos	Ingresar credenciales válidas y pulsar ingresar.
Resultado esperado	Se autentica y se abre el área permitida.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

CP-AUT-002 · Credenciales incorrectas

Requisitos relacionados	RF-USU-003, RF-SES-001 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Seguridad · API y E2E
Precondición	Cuenta de prueba existente.
Pasos	Ingresar una contraseña errónea.
Resultado esperado	No se inicia sesión y aparece un mensaje claro.
Resultado obtenido	Resultado del 15/10/2026 en entorno local (Docker: API Spring Boot y PostgreSQL 16; portal Angular en localhost:4200), rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado ni evidencia archivada. Es anterior a los cambios de la Auditoría v2 y debe repetirse sobre el commit vigente. POST /api/auth/login con contraseña errónea respondió 401 y no entregó token; para la cuenta administrativa quedó el evento «Intento de inicio fallido» en la auditoría con IP y navegador.
Estado	Aprobado en API (local, 15/10/2026); falta evidencia desde la interfaz y en producción

CP-AUT-003 · Protección de ruta administrativa

Requisitos relacionados	RNF-SEG-004 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Seguridad · E2E web

Precondición	Sesión de usuaria sin rol administrador.
Pasos	Abrir una ruta administrativa por URL directa.
Resultado esperado	Acceso rechazado por el frontend y por la API.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución (la auditoría reporta corregida la duplicación de rutas)

CP-AUT-004 · Inicio de sesión con Google en el portal web

Requisitos relacionados	RF-USU-005 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · E2E web
Precondición	Proveedor Google habilitado en Firebase y dominio autorizado.
Pasos	Pulsar «Continuar con Google», elegir una cuenta y volver al portal.
Resultado esperado	Se abre la ventana de Google y, tras elegir la cuenta, el backend entrega la sesión.
Resultado obtenido	Resultado del 15/10/2026 en entorno local (Docker: API Spring Boot y PostgreSQL 16; portal Angular en localhost:4200), rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado ni evidencia archivada. Es anterior a los cambios de la Auditoría v2 y debe repetirse sobre el commit vigente. Se inició sesión correctamente con una cuenta de usuaria. En otro navegador se observó un 401 que no se pudo reproducir después.
Estado	Aprobado en local (15/10/2026); pendiente en producción (Vercel) y con cuenta administrativa

CP-USU-001 · Recuperación de contraseña por código

Requisitos relacionados	RF-USU-002 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · API y E2E
Precondición	Cuenta de prueba con correo ficticio y proveedor de correo configurado.
Pasos	Solicitar la recuperación, ingresar un código incorrecto, repetir hasta agotar los intentos y luego usar el código correcto con una contraseña nueva de al menos 8 caracteres.
Resultado esperado	El código vence a los 15 minutos y admite 5 intentos; con el código correcto se cambia la contraseña; la respuesta es igual exista o no la cuenta.
Resultado obtenido	Observación de la Auditoría v2: el recorrido de Auth (33 pasos, que incluye la recuperación) se ejecutó en Docker el 20/10/2026 con resultado idéntico antes y después de pasar a hexagonal. No hay caso ni evidencia archivada.
Estado	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso

CP-SOS-001 · Confirmación y cancelación del SOS

Requisitos relacionados	RF-ACT-006 (vínculo propuesto, por confirmar)

Tipo y nivel	Funcional · E2E móvil
Precondición	Usuaria autenticada y dispositivo operativo.

Pasos	Pulsar SOS y cancelar antes de cinco segundos.
Resultado esperado	No se registra alerta y se informa la cancelación.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

CP-SOS-002 · Registro exitoso de alerta

Requisitos relacionados	RF-ALE-001, RF-ACT-005 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional e integración · E2E móvil y API
Precondición	Usuaria autenticada, API y GPS disponibles.
Pasos	Pulsar SOS, esperar la confirmación y consultar el historial y la base de datos.
Resultado esperado	Se crea una alerta verificable con estado y hora.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

CP-SOS-003 · SOS sin conectividad o con el servicio dormido

Requisitos relacionados	RF-ALE-001, RNF-DIS-002 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional y de continuidad · E2E móvil
Precondición	Sesión abierta y red desactivada, o servicio sin actividad previa.
Pasos	Desconectar la red e intentar enviar el SOS; repetir con el servicio dormido.
Resultado esperado	No se afirma un envío exitoso, se comunica el fallo y la alternativa.
Resultado obtenido	Observación de la Auditoría v2 (lectura del código): se muestra «No se pudo registrar la alerta en el servidor» tras 20 s; no hay reintento ni cola (riesgo alto). No es ejecución del caso.
Estado	Pendiente de ejecución; la creación sin conexión no está implementada

CP-SOS-004 · Aviso automático a contactos

Requisitos relacionados	RF-ALE-002 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional e integración · E2E y API
Precondición	Contactos ficticios registrados, dispositivos receptores y proveedor de correo configurado.
Pasos	Crear un SOS, revisar la recepción de correo y push por los destinatarios y el estado por contacto; terminar la alerta y revisar el aviso de fin.
Resultado esperado	Cada destinatario recibe el aviso con el enlace de seguimiento y el estado por contacto y canal queda registrado (sent, failed o expired). Aceptado por el proveedor no equivale a recibido (RN-05).
Resultado obtenido	Observación de la Auditoría v2: el 20/10/2026 se comprobó en Docker que al crear la alerta se generan el correo, el enlace de seguimiento, el push y

	el registro de

	cada envío, y al terminarla el aviso de fin. En Render no se probó con una alerta real. No hay evidencia archivada.
Estado	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso; pendiente en producción

CP-ALE-001 · Seguimiento público por enlace

Requisitos relacionados	RF-ALE-002, RF-UBI-004 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional y de seguridad · E2E y API
Precondición	Alerta activa con un contacto ficticio avisado.
Pasos	Abrir el enlace /seguimiento/código, revisar ubicación, recorrido, grabaciones y chat; repetir después de terminar la alerta y pasadas 2 horas, y con un código alterado.
Resultado esperado	Se muestra el seguimiento mientras está vigente; el enlace vence 2 horas después de terminar y un código alterado se rechaza.
Resultado obtenido	Observación de la Auditoría v2: el recorrido de notificaciones (15 pasos, que incluye el seguimiento público y el chat del contacto) se ejecutó en Docker el 20/10/2026. No hay caso ni evidencia archivada.
Estado	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso

CP-ACT-001 · Activación por sacudida del teléfono

Requisitos relacionados	RF-ACT-001, RF-ALE-004, RNF-DIS-004 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · E2E móvil
Precondición	Protección activada, permisos concedidos y dispositivo físico.
Pasos	Agitar el teléfono con la aplicación en segundo plano y con la pantalla apagada; revisar la alerta creada y el envío de ubicación.
Resultado esperado	Se crea una alerta con el método suspicious_movement y se envía la ubicación cada 30 s.
Resultado obtenido	Observación de la Auditoría v2: probado en un solo dispositivo (Infinix X678B, Android 14); la suite móvil cubre la detección de sacudidas y el servicio de protección. No hay caso de campo ni evidencia archivada.
Estado	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso; falta probar en más dispositivos y fabricantes

CP-EVI-001 · Grabación y subida de evidencias

Requisitos relacionados	RF-EVI-001, RF-EVI-002, RF-EVI-003 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional e integración · E2E móvil y API
Precondición	Alerta activa, permisos de micrófono y cámara y almacenamiento configurado.
Pasos	Activar una alerta, dejar grabar al menos dos trozos, quitar la red y restablecerla, y consultar las evidencias en la web.

Resultado esperado	Audio y video se graban en trozos de 45 s, los de menos de 3 s se descartan, las subidas pendientes se reanudan y cada archivo conserva su huella SHA-256.
Resultado obtenido	Observación de la Auditoría v2: la suite móvil cubre la cola de subidas de la grabación y el servicio Evidence tiene 20 pruebas. Falta la prueba de campo y la de producción (Backblaze B2). No hay evidencia archivada.
Estado	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso; pendiente prueba de campo

CP-NOT-001 · Notificación push de alerta a un contacto

Requisitos relacionados	RF-NOT-002 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional e integración · E2E móvil
Precondición	Contacto con la aplicación instalada y su dispositivo vinculado; Firebase configurado.
Pasos	Crear un SOS desde la cuenta de la usuaria y terminar la alerta.
Resultado esperado	El contacto recibe ALERTA_SOS de alta prioridad que abre el seguimiento, y ALERTA_FINALIZADA al terminar.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

CP-UBI-001 · Consulta sin ubicaciones

Requisitos relacionados	RF-UBI-001 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · E2E web y móvil
Precondición	Cuenta autorizada sin registros.
Pasos	Entrar a ubicación y consultar.
Resultado esperado	Se muestra un estado vacío sin inventar coordenadas.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

CP-UBI-002 · Registros periódicos de ubicación

Requisitos relacionados	RF-ALE-003 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional e integración · E2E y API
Precondición	Permiso concedido, alerta activa y red disponible.
Pasos	Registrar tiempos y solicitudes durante el seguimiento, con y sin red.
Resultado esperado	Ciclos de 30 s con diez envíos y pausa de 5 minutos (RN-09); cola sin conexión de hasta 100 puntos.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]

Estado	Pendiente de medición E2E; la auditoría describe el comportamiento en el código

CP-UBI-003 · Ubicación denegada

Requisitos relacionados	RF-PER-002, RF-UBI-001 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional y de usabilidad · E2E móvil
Precondición	Permiso de ubicación denegado.
Pasos	Abrir el mapa y activar el flujo que requiere GPS.
Resultado esperado	Mensaje claro, sin coordenadas ficticias.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

CP-CON-001 · Alta y consulta de contacto

Requisitos relacionados	RF-CON-001 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · E2E móvil y web
Precondición	Cuenta autenticada y datos ficticios.
Pasos	Crear un contacto y volver a la lista.
Resultado esperado	El contacto aparece y persiste.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

CP-HIS-001 · Historial de alertas

Requisitos relacionados	RF-HIS-001, RF-WEB-004 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · E2E móvil y web
Precondición	Cuenta con una alerta registrada.
Pasos	Abrir el historial y consultar el detalle, con el estado de los avisos por contacto.
Resultado esperado	Se muestran solo los datos de la cuenta autorizada.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

CP-WEB-001 · Compilación del portal

Requisitos relacionados	Ninguno (prueba estática)
Tipo y nivel	Estática · Compilación
Precondición	Dependencias instaladas.
Pasos	Ejecutar npm run build.
Resultado esperado	Compilación sin errores.

Resultado obtenido	Resultado del 15/10/2026 en entorno local (Docker: API Spring Boot y PostgreSQL 16; portal Angular en localhost:4200), rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado ni evidencia archivada. Es anterior a los cambios de la Auditoría v2 y debe repetirse sobre el commit vigente. npx ng build en configuración de desarrollo y de producción terminó sin errores. Observación de la Auditoría v2 (20/10/2026): ng build compila.
Estado	Aprobado (solo compilación); no valida flujos completos

CP-WEB-002 · Acciones administrativas

Requisitos relacionados	RF-ALE-008, RF-ADM-006, RF-ADM-007 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional e integración · E2E web y API
Precondición	Cuenta administrativa y API activa.
Pasos	Actualizar el estado de una alerta, un dispositivo, una evidencia y un reporte de moderación, y consultar la respuesta.
Resultado esperado	El cambio persiste y es visible en la interfaz.
Resultado obtenido	Resultado del 15/10/2026 en entorno local (Docker: API Spring Boot y PostgreSQL 16; portal Angular en localhost:4200), rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado ni evidencia archivada. Es anterior a los cambios de la Auditoría v2 y debe repetirse sobre el commit vigente. Desde el panel se cambiaron estados de alertas, dispositivos, evidencias y reportes de moderación; cada cambio persistió en la base y se reflejó en la tabla al recargar.
Estado	Aprobado en local (15/10/2026); pendiente en producción

CP-BD-001 · Persistencia de alerta

Requisitos relacionados	RF-ALE-001 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Integración · API y base de datos
Precondición	Backend y PostgreSQL activos.
Pasos	Crear una alerta por API y consultar el registro.
Resultado esperado	Los datos se guardan y son recuperables.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de evidencia vinculada

CP-SEG-001 · Rechazo de token ausente

Requisitos relacionados	RNF-SEG-004 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Seguridad · API
Precondición	Endpoint protegido.
Pasos	Solicitar un recurso sin Authorization.

Resultado esperado	Respuesta de acceso no autorizado.

Resultado obtenido	Observación de la Auditoría v2 (20/10/2026, servicios de Render): GET /api/users/me sin token respondió 403. No hay evidencia archivada.
Estado	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso

CP-SEG-002 · Cierre de sesión por inactividad

Requisitos relacionados	RF-SES-002, RF-SES-001, RNF-SEG-005 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Seguridad · E2E web
Precondición	Sesión administrativa e inactividad configurada en 5 minutos.
Pasos	Dejar el panel sin interacción más del límite (simulado adelantando el reloj del navegador 6 minutos).
Resultado esperado	La sesión se cierra, se vuelve al ingreso y queda «Cerró sesión · Por inactividad» en la auditoría.
Resultado obtenido	Resultado del 15/10/2026 en entorno local (Docker: API Spring Boot y PostgreSQL 16; portal Angular en localhost:4200), rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado ni evidencia archivada. Es anterior a los cambios de la Auditoría v2 y debe repetirse sobre el commit vigente. La sesión se cerró y se mostró la pantalla de ingreso; el evento de cierre quedó registrado.
Estado	Aprobado en local (15/10/2026) (con reloj simulado)

CP-SEG-003 · Ruta inexistente de la API

Requisitos relacionados	RNF-API-001 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Seguridad e integración · API
Precondición	API activa y token válido.
Pasos	Solicitar un recurso que no existe, por ejemplo /api/evidence.
Resultado esperado	Respuesta 404 con mensaje claro.
Resultado obtenido	Resultado del 15/10/2026 en entorno local (Docker: API Spring Boot y PostgreSQL 16; portal Angular en localhost:4200), rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado ni evidencia archivada. Es anterior a los cambios de la Auditoría v2 y debe repetirse sobre el commit vigente. La API respondió 500 «Ocurrió un error inesperado» en lugar de 404.
Estado	Fallido en el monolito (15/10/2026); pendiente de revalidar en los microservicios

CP-SEG-004 · API interna sin clave

Requisitos relacionados	RNF-SEG-004 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Seguridad · API
Precondición	Servicios desplegados.

Pasos	Llamar a POST /internal/rpc/... sin la cabecera X-Internal-Key.
Resultado esperado	Respuesta 403.

Resultado obtenido	Observación de la Auditoría v2 (20/10/2026): sin la clave respondió 403. No hay evidencia archivada.
Estado	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso

CP-SEG-005 · Restricción de orígenes (CORS)

Requisitos relacionados	RNF-SEG-001 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Seguridad · API
Precondición	Servicios y web desplegados.
Pasos	Enviar un preflight desde el dominio de la web y desde otro origen.
Resultado esperado	El dominio de la web se permite y otro origen se rechaza.
Resultado obtenido	Observación de la Auditoría v2 (20/10/2026): desde Vercel se permitió y desde otro origen se rechazó (403). No hay evidencia archivada.
Estado	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso

CP-SEG-006 · Límite de intentos

Requisitos relacionados	RNF-SEG-004 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Seguridad · API
Precondición	Cuenta de prueba.
Pasos	Enviar más de 5 intentos por minuto a acceso, Google, registro y recuperación.
Resultado esperado	A partir del límite se rechaza la solicitud (429) y se usa la IP real del cliente.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

CP-ACC-001 · Accesibilidad de controles críticos

Requisitos relacionados	RNF-ACC-001 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Accesibilidad · Manual
Precondición	Android y web listos.
Pasos	Recorrer con lector de pantalla y aumento de texto.
Resultado esperado	Botones y mensajes identificables y legibles, incluido el botón SOS.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de evaluación (la auditoría reporta etiquetas insuficientes en el móvil)

CP-REN-001 · Arranque en frío del backend

Requisitos	RNF-REN-001 (vínculo propuesto, por confirmar)

relacionados	
Tipo y nivel	Rendimiento · API

Precondición	Servicio sin actividad previa.
Pasos	Solicitar un recurso y medir el tiempo hasta la respuesta, por servicio.
Resultado esperado	Se registra la latencia observada y su efecto sobre el SOS.
Resultado obtenido	Observación de la Auditoría v2 (20/10/2026): Evidence no respondió en 120 s en el primer intento y respondió en 48 s en el segundo (arranque de cerca de 170 s); Auth y Alert estaban despiertos. No es una medición sistemática.
Estado	Pendiente de medición sistemática

CP-ADM-001 · Paginación de la tabla de usuarios

Requisitos relacionados	RF-ADM-001 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · E2E web
Precondición	Cuenta administrativa y al menos 13 cuentas.
Pasos	Recorrer las páginas 1, 2 y 3 con los botones numerados y las flechas; buscar un nombre.
Resultado esperado	Seis cuentas por página, el indicador «Mostrando» coincide y al buscar se vuelve a la página 1.
Resultado obtenido	Resultado del 15/10/2026 en entorno local (Docker: API Spring Boot y PostgreSQL 16; portal Angular en localhost:4200), rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado ni evidencia archivada. Es anterior a los cambios de la Auditoría v2 y debe repetirse sobre el commit vigente. Con 17 cuentas se mostraron 1 a 6, 7 a 12 y 13 a 17; la flecha siguiente quedó deshabilitada en la última página.
Estado	Aprobado en local (15/10/2026)

CP-ADM-002 · Informes de alertas: crear, editar y eliminar

Requisitos relacionados	RF-ADM-004 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · E2E web
Precondición	Cuenta administrativa y alertas registradas.
Pasos	Crear un informe con dos alertas, editarlo (estado y una alerta menos) y eliminarlo.
Resultado esperado	Se guarda con las alertas elegidas, la edición conserva la selección y la eliminación lo retira del listado y de las estadísticas.
Resultado obtenido	Resultado del 15/10/2026 en entorno local (Docker: API Spring Boot y PostgreSQL 16; portal Angular en localhost:4200), rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado ni evidencia archivada. Es anterior a los cambios de la Auditoría v2 y debe repetirse sobre el commit vigente. El informe se creó con 2 alertas, al editar quedó con 1 y estado Atendida, y al eliminarlo el total volvió a 0.
Estado	Aprobado en local (15/10/2026)

CP-ADM-003 · Exportación de informe en PDF y CSV

Requisitos relacionados	RF-ADM-004 (vínculo propuesto, por confirmar)

Tipo y nivel	Funcional · E2E web
Precondición	Informe existente.
Pasos	Descargar PDF y Excel desde el detalle del informe.
Resultado esperado	PDF válido con encabezado y tabla; CSV que Excel abre con tildes correctas; el contador de exportaciones aumenta.
Resultado obtenido	Resultado del 15/10/2026 en entorno local (Docker: API Spring Boot y PostgreSQL 16; portal Angular en localhost:4200), rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado ni evidencia archivada. Es anterior a los cambios de la Auditoría v2 y debe repetirse sobre el commit vigente. Se obtuvo informe-3.pdf (application/pdf, firma %PDF) e informe-3.csv (separador «;» y UTF-8 con BOM); el contador pasó de 0 a 2.
Estado	Aprobado en local (15/10/2026)

CP-ADM-004 · Moderación de reportes de usuarias

Requisitos relacionados	RF-ADM-009 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · E2E web
Precondición	Cuenta administrativa y usuaria de prueba.
Pasos	Crear un reporte de gravedad Alta, pasarlo a Resuelto y a Rechazado, intentar crear uno con un correo inexistente y eliminarlo.
Resultado esperado	Persisten los cambios, las tarjetas se actualizan y el correo inexistente muestra un mensaje claro.
Resultado obtenido	Resultado del 15/10/2026 en entorno local (Docker: API Spring Boot y PostgreSQL 16; portal Angular en localhost:4200), rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado ni evidencia archivada. Es anterior a los cambios de la Auditoría v2 y debe repetirse sobre el commit vigente. Las transiciones se guardaron y las tarjetas cambiaron; el correo inexistente mostró «No existe una usuaria con ese correo».
Estado	Aprobado en local (15/10/2026)

CP-ADM-005 · Parámetros del sistema con confirmación

Requisitos relacionados	RF-ADM-008 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · E2E web
Precondición	Cuenta administrativa.
Pasos	Cambiar la duración máxima de la alerta de 30 a 60 minutos, revisar el resumen, confirmar e intentar guardar 10 minutos.
Resultado esperado	Se muestra el resumen «30 → 60» antes de guardar y el valor fuera del rango de 30 a 1440 se rechaza.
Resultado obtenido	Resultado del 15/10/2026 en entorno local (Docker: API Spring Boot y PostgreSQL 16; portal Angular en localhost:4200), rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado ni evidencia archivada. Es anterior a los cambios de la Auditoría v2 y debe repetirse sobre el commit vigente. El resumen mostró 30 → 60 y tras confirmar se guardó; el valor 10

	fue rechazado con el mensaje de rango.

Estado	Aprobado en local (15/10/2026)

CP-ADM-006 · Expiración automática de alertas

Requisitos relacionados	RF-ALE-007 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional e integración · API y base de datos
Precondición	Duración máxima configurada y alertas activas más antiguas que ese límite.
Pasos	Iniciar el backend y esperar la revisión automática.
Resultado esperado	Las alertas activas vencidas pasan a Expirada con hora de fin y las recientes no cambian; se avisa a los contactos.
Resultado obtenido	Resultado del 15/10/2026 en entorno local (Docker: API Spring Boot y PostgreSQL 16; portal Angular en localhost:4200), rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado ni evidencia archivada. Es anterior a los cambios de la Auditoría v2 y debe repetirse sobre el commit vigente. Al iniciar, la tarea expiró 3 alertas antiguas que seguían activas; la prueba unitaria AlertExpirationJobTest fue aprobada.
Estado	Aprobado en local (15/10/2026)

CP-ADM-007 · Límite de contactos de emergencia

Requisitos relacionados	RF-CON-002 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · Unitaria y E2E móvil
Precondición	Límite configurado y usuaria con contactos.
Pasos	Intentar registrar un contacto que supere el límite.
Resultado esperado	La API rechaza el contacto con un mensaje que indica el máximo permitido.
Resultado obtenido	Resultado del 15/10/2026 en entorno local (Docker: API Spring Boot y PostgreSQL 16; portal Angular en localhost:4200), rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado ni evidencia archivada. Es anterior a los cambios de la Auditoría v2 y debe repetirse sobre el commit vigente. La prueba unitaria EmergencyContactServiceTest fue aprobada (permite hasta el límite y rechaza el siguiente). No se ejecutó desde la app móvil.
Estado	Parcial: aprobado en prueba unitaria; pendiente E2E en Android

CP-ADM-008 · Auditoría: responsable, origen y filtros

Requisitos relacionados	RF-AUD-001, RF-AUD-002, RF-AUD-004 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · E2E web
Precondición	Cuenta administrativa con cambios y sesiones registrados.
Pasos	Abrir Auditoría, usar Sesiones e Intentos fallidos, filtrar por persona y por «Sin persona», exportar CSV y abrir el detalle.
Resultado esperado	Cada registro muestra fecha, responsable con rol, origen, acción, detalle e IP;

	los filtros y la exportación responden.

Resultado obtenido	Resultado del 15/10/2026 en entorno local (Docker: API Spring Boot y PostgreSQL 16; portal Angular en localhost:4200), rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado ni evidencia archivada. Es anterior a los cambios de la Auditoría v2 y debe repetirse sobre el commit vigente. Se listaron 138 registros paginados de 10 en 10, el filtro de intentos fallidos devolvió 1, el CSV se generó con columnas Rol y Origen y los cambios de parámetros mostraron el valor anterior y el nuevo.
Estado	Aprobado en local (15/10/2026)

CP-ADM-009 · Cambio de contraseña desde Mi perfil

Requisitos relacionados	RF-SES-003 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional y de seguridad · E2E web
Precondición	Sesión administrativa.
Pasos	Abrir Mi perfil, ingresar una contraseña actual incorrecta y repetir con la correcta y una nueva de al menos 8 caracteres.
Resultado esperado	Con la actual incorrecta se rechaza; con la correcta se actualiza y queda el evento en la auditoría.
Resultado obtenido	Resultado del 15/10/2026 en entorno local (Docker: API Spring Boot y PostgreSQL 16; portal Angular en localhost:4200), rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado ni evidencia archivada. Es anterior a los cambios de la Auditoría v2 y debe repetirse sobre el commit vigente. La contraseña actual incorrecta fue rechazada con mensaje claro y la sesión se mantuvo. El cambio exitoso solo está cubierto por la prueba unitaria AuthServiceTest.
Estado	Parcial: falta ejecutar el cambio exitoso con una cuenta de prueba

CP-ADM-010 · Eliminación de cuenta con aprobación de otra administradora

Requisitos relacionados	RF-ADM-001 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional y de seguridad · API y E2E web
Precondición	Dos cuentas administrativas y una usuaria de prueba.
Pasos	Solicitar la eliminación con la primera administradora, aprobarla con la segunda y revisar la auditoría y el estado de la cuenta.
Resultado esperado	La cuenta se anonimiza solo con la aprobación de otra administradora y queda registrada en la auditoría.
Resultado obtenido	Observación de la Auditoría v2: probado por API (recorrido del panel de 54 pasos en Docker, 20/10/2026); falta probarlo en el navegador. No hay evidencia archivada.
Estado	Observado por la auditoría; sin ejecución del caso; falta el navegador

CP-ACT-002 · Cancelación con PIN y con el botón de volumen

Requisitos relacionados	RF-ACT-008, RF-ACT-009 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · E2E móvil
Precondición	Cuenta de prueba con PIN de cancelación configurado y al menos un contacto ficticio.
Pasos	Activar el SOS y, durante la cuenta regresiva, pulsar cuatro veces el botón de bajar volumen. Repetir y cancelar con el PIN. Con una alerta ya emitida, tocar «Estoy bien» e ingresar el PIN.
Resultado esperado	En los dos primeros casos no se registra ninguna alerta. En el tercero la alerta pasa a cancelada y los contactos reciben el aviso de fin.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

CP-ACT-003 · Activación desde el widget

Requisitos relacionados	RF-ACT-002 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · E2E móvil
Precondición	Widget de ALERTA MUJER agregado a la pantalla de inicio; sesión iniciada.
Pasos	Con la aplicación cerrada, tocar el widget y dejar terminar la cuenta regresiva.
Resultado esperado	Se abre la cuenta regresiva de 5 s y la alerta se registra con el método widget.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

CP-TRA-001 · Trayecto «Avísame si no llego»

Requisitos relacionados	RF-TRA-001, RF-TRA-002, RF-ACT-011 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional e integración · E2E móvil
Precondición	Permiso de ubicación concedido y un contacto ficticio con correo.
Pasos	Iniciar un trayecto con una hora estimada cercana y no confirmar la llegada. En otra ejecución, confirmar «¿Ya llegaste?» a menos de 100 m del destino.
Resultado esperado	Cinco minutos antes de la hora estimada llega el recordatorio. Sin confirmación, el servidor crea la alerta con el motivo «trayecto no confirmado» y avisa a los contactos; con confirmación, el trayecto termina sin alerta.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

CP-TRA-002 · Protección automática al salir de un lugar frecuente

Requisitos relacionados	RF-TRA-003, RF-PER-006, RNF-DIS-004 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional e integración · E2E móvil con desplazamiento real
Precondición	Protección automática activada, ubicación «Permitir todo el tiempo» y al menos un lugar frecuente guardado.
Pasos	Salir del lugar frecuente (más de 150 m) y quedarse quieta en un lugar que no es frecuente, sin responder. En otra ejecución, llegar a otro lugar frecuente.
Resultado esperado	A los 15 y a los 25 minutos llega la pregunta sin sonido «¿Llegaste bien?», que exige desbloquear el teléfono; a los 35 minutos el servidor crea la alerta con el método auto y avisa a los contactos. Al llegar a otro lugar frecuente, la protección termina sin alerta.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

CP-TRA-003 · Detener la protección con PIN y con PIN de coacción

Requisitos relacionados	RF-ACT-007, RF-ACT-008 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Seguridad · E2E móvil
Precondición	Protección automática en curso; PIN de cancelación y PIN de coacción configurados.
Pasos	Con el teléfono bloqueado, tocar «Detener» en la notificación e ingresar el PIN de cancelación. Repetir con el PIN de coacción.
Resultado esperado	Se exige desbloquear el teléfono. Con el PIN de cancelación la protección termina sin alerta. Con el PIN de coacción aparenta detenerse, pero el servidor crea una alerta silenciosa y avisa a los contactos, sin aviso visible en el teléfono de la usuaria.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

CP-NOT-002 · Alarma del contacto hasta silenciarla

Requisitos relacionados	RF-NOT-002 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · E2E móvil con dos teléfonos
Precondición	Contacto con la aplicación instalada, sesión iniciada y dispositivo vinculado.
Pasos	Crear un SOS desde la cuenta de la usuaria. En el teléfono del contacto, silenciar la alarma con el botón de volumen. Repetir silenciando con «Silenciar alarma» y deslizando la notificación.
Resultado esperado	La notificación suena como alarma hasta que el contacto la silencia por cualquiera de los tres medios, y abre el seguimiento de la alerta.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]

Estado	Pendiente de ejecución

CP-NOT-003 · Bandeja de avisos con campana

Requisitos relacionados	RF-NOT-007 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional · móvil
Precondición	Cuenta con avisos recibidos (alerta de un contacto y fin de alerta).
Pasos	Abrir la campana de la pantalla principal y tocar un aviso.
Resultado esperado	La bandeja lista los avisos recibidos y abre el detalle correspondiente.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

CP-CFG-001 · Aviso de versión mínima

Requisitos relacionados	RF-CFG-001 (vínculo propuesto, por confirmar)
Tipo y nivel	Funcional e integración · móvil y panel
Precondición	La administración fija en la configuración una versión mínima mayor que la instalada.
Pasos	Abrir la aplicación; tocar «Más tarde»; activar después el botón de emergencia.
Resultado esperado	Aparece un aviso no bloqueante con el enlace de descarga del APK; «Más tarde» lo pospone un día y el botón de emergencia sigue funcionando.
Resultado obtenido	[Se registra tras ejecutar la prueba]
Estado	Pendiente de ejecución

10 Pasos de ejecución y registro

Cada caso se ejecuta en el orden indicado, anotando fecha, versión, dispositivo, cuenta ficticia, pasos realizados y la diferencia entre el resultado esperado y el obtenido. Un resultado se considera aprobado solo si hay evidencia suficiente y el comportamiento coincide con el criterio. Si una dependencia impide ejecutar el caso queda Bloqueado; si no se ha ejecutado, Pendiente. La Tabla 8 es el registro que se diligencia.

Tabla 8
Registro de ejecución de un caso

Campo	Contenido
Caso	Por ejemplo, CP-SOS-002
Fecha y hora	[Completar en la ejecución]
Versión y commit	[Completar en la ejecución]

Ejecutor y revisor	[Nombre del integrante]
Entorno	Dispositivo, sistema, URL y base de datos
Resultado obtenido	Respuesta observada
Estado	Aprobado, Fallido, Bloqueado o No ejecutado
Evidencia	Ruta de la captura, video, registro o reporte
Defecto relacionado	Identificador del defecto, si aplica

11 Criterios de entrada y salida

Entrada. Rama y commit identificados; dependencias instaladas; cuentas ficticias preparadas; servicios y base de datos disponibles; permisos y variables de entorno verificados; casos con pasos y resultados esperados definidos. No se inicia una campaña sin saber qué versión se evalúa.

Salida. Casos críticos ejecutados, defectos graves clasificados, evidencias archivadas, resultados consolidados y limitaciones escritas. Un fallo crítico en la creación o el aviso del SOS impide declarar el sistema apto para el uso autónomo en emergencias. La campaña puede cerrarse administrativamente con observaciones, sin confundir ese cierre con la aprobación del producto.

Casos críticos. Para el cierre se proponen como críticos CP-SOS-001 a CP-SOS-004, CP-ACT-001, CP-ALE-001, CP-NOT-001, CP-EVI-001, CP-SEG-001, CP-SEG-004,
CP-SEG-005, CP-AUT-003, CP-ADM-010, CP-TRA-001, CP-TRA-002 y CP-NOT-002. [PENDIENTE: confirmar la lista de casos críticos; equipo].

12 Defectos

La Tabla 9 define la severidad. El registro mínimo de un defecto incluye identificador, caso asociado, pasos para reproducirlo, resultado esperado y obtenido, entorno, severidad, prioridad, evidencia, responsable, corrección y fecha de revalidación. Los estados de seguimiento son abierto, asignado, en corrección, listo para revalidar, cerrado y reabierto. Un defecto no se cierra porque se haya modificado el código: se repite la prueba. Los defectos se numeran con el esquema CAL-xx del Documento 08. **Los defectos se registran en el Documento 08 y su corrección se rastrea con los pull requests de GitHub.**.

Tabla 9

Severidad de los defectos

Severidad	Definición	Ejemplo en ALERTA MUJER
Crítica	Impide o falsea una función esencial de seguridad.	La interfaz indica SOS enviado sin confirmación del servidor.
Alta	Impide una función principal o expone datos.	Acceso indebido a la ubicación o a una alerta de otra usuaria.
Media	Falla funcional con alternativa de trabajo.	Error al editar un contacto o al mostrar reportes.
Baja	Defecto visual o de presentación sin pérdida de datos.	Desalineación o texto secundario incorrecto.

Defectos conocidos que afectan a los casos: **CP-SEG-003** falló el 15/10/2026 (500 en lugar de 404) y debe revalidarse en los microservicios; la creación de alerta sin reintento ni cola (**CP-SOS-003**) es un riesgo alto de la Auditoría v2. Su identificador y estado de cierre se registran en el Documento 08. **[PENDIENTE: identificador CAL de cada defecto y estado; equipo]**.

13 Resultados y aprobación de la campaña

Los resultados que sustentan este plan son de tres tipos y no se mezclan: las suites automáticas del 27/10/2026 (Sección 8), los resultados locales del 15/10/2026 y las observaciones de la Auditoría v2. Ninguno incluye evidencia archivada con commit, de modo que ningún caso queda Verificado. La Tabla 10 resume lo observado por tipo de resultado.

Tabla 10

Resumen de resultados por origen

Origen	Casos	Alcance y límite
Local, 15/10/2026	CP-AUT-002, CP-AUT-004, CP-WEB-001, CP-WEB-002, CP-ADM-001 a CP-ADM-006, CP-ADM-008 y CP-SEG-002; parciales CP-ADM-007 y CP-ADM-009; fallido CP-SEG-003.	Docker local, sin commit ni evidencia archivada. Deben repetirse sobre el commit vigente.
Auditoría v2, 20/10/2026	CP-USU-001, CP-SOS-004, CP-ALE-001, CP-ACT-001, CP-EVI-001, CP-SEG-001, CP-SEG-004, CP-SEG-005 y CP-ADM-010.	Observaciones en Docker o en Render; no son ejecuciones del caso y no hay evidencia archivada. CP-SOS-003, CP-UBI-002 y CP-REN-001 también tienen observaciones, pero siguen pendientes de ejecución o medición.
Sin resultado	Los demás casos.	Pendientes de ejecución.

La campaña global se registra como **pendiente de aprobación final**. El sistema puede presentarse como prototipo formativo con las limitaciones comunicadas al evaluador. Las observaciones de producción del 20/10/2026 incluyen un arranque en frío de Evidence de cerca de 170 s (primer intento sin respuesta en 120 s; segundo, UP en 48 s), 403 sin token, 403 en la API interna sin clave, CORS que permite el dominio de Vercel y rechaza otro origen, y la web con respuesta 200.

14 Trazabilidad requisito-caso de prueba

La matriz permite detectar requisitos sin prueba. La Tabla 11 muestra los requisitos con al menos un caso vinculado. Los requisitos Pendiente o Propuesta no deben probarse como implementados: su caso se limita a comprobar que la función no está disponible.

Tabla 11

Requisitos con casos de prueba vinculados

Requisito	Estado (Documento 02)	Casos de prueba (vínculo propuesto)
RF-PER-002	Implementada	CP-UBI-003
RF-PER-006	Implementada	CP-TRA-002
RF-USU-002	Implementada	CP-USU-001
RF-USU-003	Implementada	CP-AUT-001, CP-AUT-002
RF-USU-005	Implementada	CP-AUT-004
RF-CON-001	Implementada	CP-CON-001
RF-CON-002	Implementada	CP-ADM-007
RF-ALE-001	Implementada	CP-SOS-002, CP-SOS-003, CP-BD-001
RF-ALE-002	Implementada	CP-SOS-004, CP-ALE-001
RF-ALE-003	Implementada	CP-UBI-002
RF-ALE-004	Implementada	CP-ACT-001
RF-ALE-007	Implementada	CP-ADM-006
RF-ALE-008	Implementada	CP-WEB-002
RF-ACT-001	Implementada	CP-ACT-001
RF-ACT-002	Implementada	CP-ACT-003
RF-ACT-005	Implementada	CP-SOS-002
RF-ACT-006	Implementada	CP-SOS-001
RF-ACT-007	Implementada	CP-TRA-003
RF-ACT-008	Implementada	CP-ACT-002, CP-TRA-003
RF-ACT-009	Implementada	CP-ACT-002
RF-ACT-011	Implementada	CP-TRA-001
RF-TRA-001	Implementada	CP-TRA-001
RF-TRA-002	Implementada	CP-TRA-001
RF-TRA-003	Implementada	CP-TRA-002
RF-EVI-001	Implementada	CP-EVI-001
RF-EVI-002	Implementada	CP-EVI-001
RF-EVI-003	Implementada	CP-EVI-001
RF-NOT-002	Implementada	CP-NOT-001, CP-NOT-002
RF-NOT-007	Implementada	CP-NOT-003
RF-UBI-001	Implementada	CP-UBI-001, CP-UBI-003

RF-UBI-004	Implementada	CP-ALE-001
RF-HIS-001	Implementada	CP-HIS-001
RF-WEB-001	Implementada	CP-AUT-001
RF-WEB-004	Implementada	CP-HIS-001
RF-ADM-001	Implementada	CP-ADM-001, CP-ADM-010
RF-ADM-004	Implementada	CP-ADM-002, CP-ADM-003
RF-ADM-006	Implementada	CP-WEB-002
RF-ADM-007	Implementada	CP-WEB-002
RF-ADM-008	Implementada	CP-ADM-005
RF-ADM-009	Implementada	CP-ADM-004
RF-AUD-001	Implementada	CP-ADM-008
RF-AUD-002	En desarrollo	CP-ADM-008
RF-AUD-004	Implementada	CP-ADM-008
RF-SES-001	Implementada	CP-AUT-002, CP-SEG-002
RF-SES-002	Implementada	CP-SEG-002
RF-SES-003	Implementada	CP-ADM-009
RF-CFG-001	Implementada	CP-CFG-001
RNF-SEG-001	Implementada	CP-SEG-005
RNF-SEG-004	Implementada	CP-AUT-003, CP-SEG-001, CP-SEG-004, CP-SEG-006
RNF-SEG-005	En desarrollo	CP-SEG-002
RNF-DIS-002	En desarrollo	CP-SOS-003
RNF-DIS-004	Implementada	CP-ACT-001, CP-TRA-002
RNF-REN-001	Propuesta	CP-REN-001
RNF-ACC-001	Propuesta	CP-ACC-001
RNF-API-001	Implementada	CP-SEG-003

Quedan 73 de 128 requisitos sin ningún caso de prueba vinculado (56 funcionales y 17 no funcionales). Es una brecha del plan, no un resultado: la lista siguiente agrupa los requisitos sin caso.

Requisitos funcionales sin caso

RF-PER-001, RF-PER-003, RF-PER-004, RF-PER-005, RF-USU-001, RF-USU-004, RF-USU-006, RF-USU-007, RF-USU-008, RF-USU-009, RF-INI-001, RF-ALE-005, RF-ALE-006, RF-ALE-009, RF-ALE-010, RF-ALE-011, RF-ALE-012, RF-ALE-013, RF-ACT-003, RF-ACT-004, RF-ACT-010, RF-EVI-004, RF-REC-001, RF-REC-002, RF-NOT-001, RF-NOT-003, RF-NOT-004, RF-NOT-005, RF-NOT-006, RF-UBI-002, RF-UBI-003, RF-UBI-005, RF-UBI-006, RF-UBI-007, RF-UBI-008, RF-HIS-002, RF-IDI-001, RF-TEM-001, RF-WEB-002, RF-WEB-003, RF-WEB-005, RF-WEB-006, RF-WEB-007, RF-WEB-008, RF-WEB-009, RF-WEB-010, RF-WEB-011, RF-WEB-012, RF-WEB-013, RF-ADM-002, RF-ADM-003, RF-ADM-005, RF-ADM-010, RF-ADM-011, RF-ADM-012, RF-AUD-003.

Requisitos no funcionales sin caso

RNF-SEG-002, RNF-SEG-003, RNF-SEG-006, RNF-PRI-001, RNF-PRI-002, RNF-DIS-001, RNF-DIS-003, RNF-REN-002, RNF-REN-003, RNF-COM-001, RNF-COM-002, RNF-COM-003, RNF-USB-001, RNF-USB-002, RNF-USB-003, RNF-MAN-001, RNF-OBS-001.

Casos sin requisito: CP-WEB-001 es una prueba estática de compilación y no se vincula a un requisito. No hay casos de prueba con un requisito inexistente. **[PENDIENTE: ampliar el plan con casos para los requisitos Implementada sin caso; equipo]**.

15 Organización de las evidencias

La carpeta 07_Pruebas contiene este plan y la subcarpeta Evidencias, con solo las carpetas de pruebas realmente ejecutadas. Los nombres siguen la forma CP-SOS-002_AAAA-MM-DD_Entorno_resultado, con los datos reales. Cada evidencia identifica el caso, la fecha, el entorno, el resultado y la versión probada, y los datos personales se anonimizan. La Tabla 12 muestra la estructura. A la fecha, no existe evidencia archivada.

Tabla 12

Estructura de la carpeta de evidencias

Carpeta	Contenido
01_Pruebas_Funcionales	Capturas y videos de flujos móviles y web.
02_Pruebas_Integracion	Respuestas de la API y registros de persistencia; pruebas de humo.
03_Pruebas_Interfaz	Capturas de navegación y de estados vacíos.
04_Pruebas_Seguridad	Pruebas de roles, CORS, API interna y errores de autenticación.
05_Pruebas_Rendimiento	Mediciones, cuando se ejecuten.
06_Defectos_y_Correcciones	Registros de defectos y revalidaciones.
07_Reportes_Automatizados	Reportes de Jest, Vitest, JUnit, tsc y compilaciones.

16 Conclusiones

El proyecto cuenta con una base de pruebas automáticas amplia en el backend (351) y en el móvil (163), y con una suite web moderada (39), que GitHub Actions ejecuta en cada pull request. Las pruebas de humo del 20/10/2026 muestran que la migración a hexagonal no cambió el comportamiento observable. Pero la verificación del uso real es todavía débil: no existe una sola ejecución del flujo SOS completo con evidencia archivada, y los casos del trayecto, la protección automática y la alarma del contacto están pendientes de ejecución.

Para cerrar el plan se requiere ejecutar y documentar los casos críticos (SOS, conectividad, aviso a contactos, ubicación, acceso por rol, persistencia y grabación), repetir sobre el commit vigente de main y con el APK v1.0.0 los casos aprobados en local, ejecutar los casos nuevos de la versión 7.1, revalidar CP-SEG-003 en los microservicios y archivar las evidencias. Mientras eso no ocurra, ningún requisito debe presentarse como Verificada.

17 Documentos que deben revisarse

- **Documento 02:** confirmar los vínculos requisito-caso propuestos y el conflicto del ID RF5.2 de la auditoría; los estados pasan a Verificada solo con evidencia.
- **Documento 08:** registrar los defectos CAL asociados a los casos fallidos y a los riesgos de la Auditoría v2.
- **Documento 09:** su sección de resultados de pruebas remite a este documento; mantener las cifras alineadas (553 y 6 de humo).
- **Documentos 10 y 11:** el procedimiento para ejecutar las suites y las pruebas de humo.
- **Documentos 12 y 13:** citar solo lo Verificada; no afirmar eficacia, tiempos, batería ni precisión.

18 Referencias

Equipo de desarrollo de ALERTA MUJER. (2026). Auditoría técnica ALERTA MUJER: auditoría técnica por fases (versión 4, 24 de octubre de 2026) [Documento interno no publicado].

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022: Software and systems engineering—Software testing—Part 1: General concepts.

Jest. (s. f.). *Jest documentation*. https://jestjs.io/docs/getting-started

Spring. (s. f.). *Testing Spring Boot applications*. https://docs.spring.io/spring-boot/reference/testing/

Suarez Cumaco, J. S., Sanchez Castañeda, M. S., & Bahamon Baloco, J. D. (2026a). *Especificación de requisitos de software: Proyecto Alerta Mujer (Documento 02, versión 2.6) [Documento interno no publicado]. Servicio Nacional de Aprendizaje.*

Suarez Cumaco, J. S., Sanchez Castañeda, M. S., & Bahamon Baloco, J. D. (2026b). *Diseño del software: Proyecto Alerta Mujer (Documento 05, versión 5.2) [Documento interno no publicado]. Servicio Nacional de Aprendizaje.*

Suarez Cumaco, J. S., Sanchez Castañeda, M. S., & Bahamon Baloco, J. D. (2026c). Implementación: Proyecto Alerta Mujer (Documento 09, versión 9.1) [Documento interno no publicado]. Servicio Nacional de Aprendizaje.